Unnamed 20260910

IMOSL 1979 Q15

高联 2022 P3

CMO 2024 P6

CTST 2004 P4

All-Russian 1996 Grade 11 P4

Romania TST 1996 P9

Polish 2nd Round 1999 P6

中等数学高 713

用一些零件所组成的多项式，去拟合我们所需要的曲线，有时候是配方，有时候是局部不等式，还有时候是双杠函数，等等。

Romania TST 1996 P9

设正整数 $n \geqslant 3$，非负整数 $x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}$ 使得

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1} = n$$
$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + (n-1)x_{n-1} = 2n - 2$$

求下述多元函数的最小值：

$$F(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{n-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} k(2n-k)x_k$$

解

注意到

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n-1} k(2n-k)x_k &= 2n\sum_{k=1}^{n-1} kx_k - \sum_{k=1}^{n-1} k^2 x_k \\
&= 2n(2n-2) - \sum_{k=1}^{n-1}(k-1)(k+1)x_k - \sum_{k=1}^{n-1} x_k \\
&\geqslant 4n^2 - 5n - n\sum_{k=1}^{n-1}(k-1)x_k \\
&= 4n^2 - 5n - n\sum_{k=1}^{n-1} kx_k + n\sum_{k=1}^{n-1} x_k \\
&= 4n^2 - 5n - n(2n-2) + n^2 \\
&= 3n^2 - 3n
\end{aligned}$$

当 $x_1 = n-1, x_{n-1} = 1$ 且其余 x_k 均为 0 时等号成立，所以最小值为 $3n^2 - 3n$。

IMOSL 1979 Q15

求所有实数 a，使得存在非负实数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5，满足

$$\sum_{k=1}^{5} kx_k = a, \qquad \sum_{k=1}^{5} k^3 x_k = a^2, \qquad \sum_{k=1}^{5} k^5 x_k = a^3$$

解

由第一个等式可知 $a \geqslant 0$。利用题设的三个等式，有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{5} k(k^2-a)^2 x_k &= \sum_{k=1}^{5} k^5 x_k - 2a\sum_{k=1}^{5} k^3 x_k + a^2 \sum_{k=1}^{5} kx_k \\ &= a^3 - 2a \cdot a^2 + a^2 \cdot a = 0\end{aligned}$$

上式左边的每一项均非负，故对 $k = 1, 2, 3, 4, 5$ 均有 $k(k^2-a)^2 x_k = 0$。

若 $a = 0$，取 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$ 即可。若 $a > 0$，则由第一个等式知，必有某个 $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 使 $x_j > 0$，从而 $(j^2 - a)^2 = 0$，即 $a = j^2$。因此 a 只能取 $1, 4, 9, 16, 25$ 中的一个。

反之，对任意 $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$，令 $a = j^2, x_j = j$，并令其余 x_k 均为 0，则三个等式的左端依次为 j^2, j^4, j^6，即 a, a^2, a^3。所以这些值均可取到。综上，a 的所有可能值为 $0, 1, 4, 9, 16, 25$。

CTST 2004 P4

给定大于 5 的正整数 n，求满足 $x_1, x_2, \cdots, x_n \geqslant 0$ 的实数解：

$$x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = n + 2 \tag{1}$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n = 2n + 2 \tag{2}$$

$$x_1 + 2^2 x_2 + 3^2 x_3 + \cdots + n^2 x_n = n^2 + n + 4 \tag{3}$$

$$x_1 + 2^3 x_2 + 3^3 x_3 + \cdots + n^3 x_n = n^3 + n + 8 \tag{4}$$

解

注意到

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k^3 x_k &= \sum_{k=1}^{n} (k+1)(k-1)(k-2)x_k + 2\sum_{k=1}^{n} k^2 x_k + \sum_{k=1}^{n} kx_k - 2\sum_{k=1}^{n} x_k \\ &\leqslant (n+1)\sum_{k=1}^{n} (k-1)(k-2)x_k + 2\sum_{k=1}^{n} k^2 x_k + \sum_{k=1}^{n} kx_k - 2\sum_{k=1}^{n} x_k \\ &= (n+3)\sum_{k=1}^{n} k^2 x_k - (3n+2)\sum_{k=1}^{n} kx_k + 2n\sum_{k=1}^{n} x_k \\ &= (n+3)(n^2+n+4) - (3n+2)(2n+2) + 2n(n+2) \\ &= n^3 + n + 8\end{aligned}$$

故符合要求的方程组，只能是取等条件，首先得到 $x_3 = x_4 = \cdots = x_{n-1} = 0$，剩下的是

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_n &= n + 2 \\ x_1 + 2x_2 + nx_n &= 2n + 2 \\ x_1 + 2^2 x_2 + n^2 x_n &= n^2 + n + 4 \end{aligned}$$

容易解得 $x_1 = n, x_2 = 1, x_n = 1$。

综上所述，本方程的唯一解为 $(x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{n-1}, x_n) = (n, 1, 0, \cdots, 0, 1)$。

Polish 2nd Round 1999 P6

设正整数 n 和 $k \geqslant 2$，整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足

$$a_1 + 2^i a_2 + 3^i a_3 + \cdots + n^i a_n = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, k-1$$

求证：$k! \mid a_1 + 2^k a_2 + 3^k a_3 + \cdots + n^k a_n$。

解

记 $T_i = a_1 + 2^i a_2 + 3^i a_3 + \cdots + n^i a_n$。考虑多项式

$$Q(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-k+1)$$

它是 k 次多项式，常数项为 0。展开后写成

$$Q(x) = x^k - b_{k-1}x^{k-1} + b_{k-2}x^{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1}(k-1)!\,x$$

其中 $b_{k-1}, b_{k-2}, \cdots$ 是整数。对任意正整数 m，有

$$Q(m) = m(m-1)\cdots(m-k+1) = k!\binom{m}{k}$$

故 $k! \mid Q(m)$ 对一切正整数 m 成立。由此 $k! \mid \sum_{j=1}^{n} a_j Q(j)$。另一方面直接展开：

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n} a_j Q(j) &= \sum_{j=1}^{n} a_j \left[j^k - b_{k-1} j^{k-1} + \cdots + (-1)^{k-1}(k-1)!\,j \right] \\ &= T_k - b_{k-1}T_{k-1} + b_{k-2}T_{k-2} - \cdots + (-1)^{k-1}(k-1)!\,T_1 \\ &= T_k \end{aligned}$$

中间各项因 $T_1 = T_2 = \cdots = T_{k-1} = 0$ 而消失，故 $k! \mid T_k$，命题得证。

All-Russian 1996 Grade 11 P4

求证：如果非零数 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，使得对任何 $k = 0, 1, 2, \cdots, n$ $(n < m-1)$，都有

$$a_1 + a_2 \cdot 2^k + a_3 \cdot 3^k + \cdots + a_m \cdot m^k = 0$$

那么在 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中至少有 $n+1$ 对符号相反的相邻项。

解

可以认为 $a_m > 0$，因若不然，只需将 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 都乘以 -1。

任取 $n+1$ 个实数 $c_0, c_1, \cdots, c_n$，并令 $b_i = \sum\limits_{j=0}^{n} c_j i^j$，其中 $i = 1, 2, \cdots, m$。由题意知

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} a_i b_i &= \sum_{i=1}^{m} a_i \sum_{j=0}^{n} c_j i^j = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=0}^{n} a_i c_j i^j \\ &= \sum_{j=0}^{n} c_j \sum_{i=1}^{m} a_i i^j = \sum_{j=0}^{n} c_j \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

意即，对任意次数不超过 n 的实系数多项式 P 均有

$$\sum_{i=1}^{m} a_i P(i) = 0$$

现在，如果 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中符号相反的相邻项不超过 n 对，我们可以构造一个多项式 P 使得 $P(i)$ 与 a_i 同号。具体操作如下，设在 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 中有 k 对符号相反的相邻项，并且 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是这些对中的前面一项的角标，现在令

$$P(x) = \left(x - i_1 - \frac{1}{2}\right)\left(x - i_2 - \frac{1}{2}\right)\cdots\left(x - i_k - \frac{1}{2}\right)$$

是一个次数不超过 n 的多项式。

多项式 P 在点 $i_j + 1/2$ 处改变符号，并且仅在这些点处变号，其中 $j = 1, 2, \cdots, k$。记 $b_i = P(i)$，则 b_i 与 b_{i+1} 的符号相反，当且仅当在 i 与 $i+1$ 之间有某个点 $i_l + 1/2$，亦即 $i = i_l$ $(l = 1, 2, \cdots, k)$。由此可知 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 与 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 在具有相同脚标的相邻对之间发生变号。由于 $a_m > 0, b_m > 0$，所以 a_i 与 b_i 全都同号，其中 $i = 1, 2, \cdots, m$，从而 $\sum\limits_{i=1}^{m} a_i b_i > 0$，矛盾！

中等数学高 713

设实数 x_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i = 0$ 且 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^2 = n(n-1)$。求证：

$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_i^3\right| \leqslant (n-2)(n-1)n$$

解

当 $n = 1$ 时，结论显然。下面只需证明 $n \geqslant 2$ 时的情况。

不妨设 $\sum\limits_{i=1}^{n} x_i^3 \geqslant 0$，否则讨论 $-x_i$。于是只需证明

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^3 \leqslant (n-2)(n-1)n$$

由 Cauchy 不等式得

$$(n-1)n = x_i^2 + \sum_{k\neq i} x_k^2 \geqslant x_i^2 + \frac{1}{n-1}\left(\sum_{k\neq i} x_k\right)^2 = x_i^2 + \frac{x_i^2}{n-1} \Longrightarrow |x_i| \leqslant n-1$$

从而有局部不等式

$$x_i^3 - (n-3)x_i^2 - (2n-3)x_i - (n-1) = [x_i - (n-1)](x_i+1)^2 \leqslant 0$$

对 i 求和，再利用条件：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = 0, \qquad \sum_{i=1}^{n} x_i^2 = n(n-1)$$

得

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^3 \leqslant (n-2)(n-1)n$$

因此原不等式成立。

高联 2022 P3

设非负整数 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$，同时满足以下条件：

(1) 存在正整数 $k \leqslant 100$，使得 $a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_k$，而当 $i > k$ 时有 $a_i = 0$。

(2) $a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} = 100$；

(3) $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + 100a_{100} = 2022$。

求 $a_1 + 2^2 a_2 + 3^2 a_3 + \cdots + 100^2 a_{100}$ 的最小可能值。

解

构造：当 $a_{19} = 19, a_{20} = 40, a_{21} = 41$ 且其余为 0 时满足条件，此时

$$a_1 + 2^2 a_2 + 3^2 a_3 + \cdots + 100^2 a_{100} = 40940$$

由

$$\sum_{i=1}^{100} i a_i = \sum_{i=1}^{k} i a_i \leqslant k \sum_{i=1}^{k} a_i$$

可知 $2022 \leqslant 100k$，所以 $k \geqslant 21$。

考虑二次多项式

$$f(x) = x^2 - \frac{119}{3}x + \frac{1178}{3} = (x-19)\left(x - \frac{62}{3}\right)$$

容易验证，$f(19)=0, f(20)=-2/3, f(21)=2/3$，且当 $x\leqslant 18$ 或 $x\geqslant 22$ 时 $f(x)>0$，所以

$$\sum_{i=1}^{100} f(i)a_i \geqslant f(19)a_{19}+f(20)a_{20}+f(21)a_{21}=\frac{2}{3}(a_{21}-a_{20})\geqslant 0$$

另一方面

$$\sum_{i=1}^{100} f(i)a_i=\sum_{i=1}^{100} i^2a_i-\frac{119}{3}\sum_{i=1}^{100} ia_i+\frac{1178}{3}\sum_{i=1}^{100} a_i=\sum_{i=1}^{100} i^2a_i-40939\frac{1}{3}$$

又因为 $\sum\limits_{i=1}^{100} i^2a_i$ 是整数，所以 $\sum\limits_{i=1}^{100} i^2a_i\geqslant 40940$，证毕。

CMO 2024 P6

对整数 $n\geqslant 4$，若实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 满足如下三个等式：

$$\begin{aligned}x_1+x_2+\cdots+x_n&=n\\ x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2&=2n\\ x_1^3+x_2^3+\cdots+x_n^3&=3n\end{aligned}$$

则称 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 是“n 元好数组”，并称 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中最大数与最小数之差为这个 n 元好数组的宽度。

(a) 求最大的实数 C，使得对任意整数 $n\geqslant 4$，每个 n 元好数组的宽度都大于或等于 C；

(b) 对 (a) 中所述的最大实数 C，证明存在正实数 λ，使得对任意整数 $n\geqslant 4$，每个 n 元好数组的宽度都大于 $C+\lambda/n^{3/2}$。

解

(a) 任取 $a\in[(1-\sqrt{5})/2,(1+\sqrt{5})/2]$，考虑三次多项式 $f(x)=(x-a)(x-b)^2$，其中 b 是待定参数。由题设

$$S=\sum_{k=1}^{n} f(x_k)=3n-2(a+2b)n+(2ab+b^2)n-ab^2n$$

当 $a\neq 1$ 时，方程 $S=0$ 关于 b 的判别式为 $4(-a^2+a+1)\geqslant 0$；当 $a=1$ 时，取 $b=1/2$ 也有 $S=0$。因此总能选取实数 b 使 $S=0$。

若 $f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n)$ 不全为 0，则其中有正有负；若它们全为 0，则每个 x_k 都等于 a 或 b。只有当所有 x_k 都等于 b 时，a 才可能不介于最小数与最大数之间，但此时前两个题设等式分别给出 $b=1$ 与 $b^2=2$，矛盾。因此 a 总介于最小数与最大数之间。分别取 $a=(1-\sqrt{5})/2$ 与 $a=(1+\sqrt{5})/2$，便知每个好数组的宽度至少为 $\sqrt{5}$。

下面构造宽度可以任意接近 $\sqrt{5}$ 的好数组。令 $\rho=(\sqrt{5}-1)/2$，取正整数 u_1,v_1,u_2,v_2，使 $v_1/u_1>\rho>v_2/u_2$，并使 v_1/u_1 与 v_2/u_2 都任意接近 ρ。取甲组为 u_1^2 个 $1+v_1/u_1$ 与 v_1^2 个 $1-u_1/v_1$；其平均数为 1，平方平均数为 2，立方平均数为 $4+v_1/u_1-u_1/v_1>3$。取乙组为 u_2^2 个 $1+v_2/u_2$ 与 v_2^2 个 $1-u_2/v_2$；其平均数为 1，平方平均数为 2，立方平均数为 $4+v_2/u_2-u_2/v_2<3$。

两组的立方总和减去其长度的 3 倍所得的两个数是符号相反的非零有理数，故可取正整数份甲组与正整数份乙组拼在一起，使所得数组的立方平均数恰为 3。该数组至少含有 4 个数，其宽度为 $v_1/u_1+u_2/v_2$，可以任意接近 $\rho+1/\rho=\sqrt{5}$。所以所求最大实数为 $C=\sqrt{5}$。

(b) 核心思路是用次数不超过三次的曲线拟合到两个端点的距离函数。为方便起见，作线性代换

$$x_k=\frac{1-\sqrt{5}}{2}+\sqrt{5}z_k,\qquad p=\frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}}$$

代入三个题设等式并化简，得到

$$\sum_{k=1}^{n}z_k=\sum_{k=1}^{n}z_k^2=\sum_{k=1}^{n}z_k^3=pn$$

由 (a) 中对最小数和最大数的估计，$z_1,z_2,\cdots,z_n$ 中的最小数不大于 0，最大数不小于 1。设它们的最大数与最小数之差为 $1+\delta$，其中 $\delta\geqslant 0$，则所有 z_k 都属于区间 $[-\delta,1+\delta]$，而原好数组的宽度为 $\sqrt{5}(1+\delta)$。

先估计 pn 到最近整数的距离。用 $\|x\|$ 表示实数 x 到最近整数的距离，并取整数 m 使 $\|pn\|=|m-pn|$。因 $0<p<1$，可取 $0\leqslant m\leqslant n$，从而 $|2m-n|\leqslant n$。整数 $q=5m^2-5mn+n^2$ 非零，否则 m/n 将是方程 $5t^2-5t+1=0$ 的有理根。因此

$$\begin{aligned}\|pn\|&=\frac{|(2m-n)\sqrt{5}-n|}{2\sqrt{5}}\\&=\frac{2}{\sqrt{5}}\cdot\frac{|q|}{|(2m-n)\sqrt{5}+n|}\\&\geqslant\frac{2}{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)n}>\frac{1}{4n}\end{aligned}$$

当 $\delta\geqslant 1/2$ 时结论显然成立，以下设 $0\leqslant\delta<1/2$。考虑

$$g(z)=2z(1-z),\qquad h(z)=\|1-3z^2+2z^3\|$$

由 $\|z\|$ 的分段表达式，分别考察区间 $[-\delta,0],[0,1/2],[1/2,1],[1,1+\delta]$，容易验证：对每个 $z\in[-\delta,1+\delta]$，都有

$$\|z\|\leqslant g(z)+4\delta,\qquad h(z)\leqslant 4\|z\|^2$$

另一方面，利用到最近整数的距离所满足的三角不等式，有

$$\begin{aligned}&\sum_{k=1}^{n}g(z_k)=2\sum_{k=1}^{n}(z_k-z_k^2)=0\\&\sum_{k=1}^{n}h(z_k)\geqslant\left\|\sum_{k=1}^{n}(1-3z_k^2+2z_k^3)\right\|=\|n-pn\|=\|pn\|\end{aligned}$$

将上述不等式分别求和，并利用非负数的和不小于其平方和的平方根，得到

$$\begin{aligned}4n\delta&\geqslant\sum_{k=1}^{n}\|z_k\|\geqslant\sqrt{\sum_{k=1}^{n}\|z_k\|^2}\\&\geqslant\sqrt{\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{n}h(z_k)}\geqslant\sqrt{\frac{1}{4}\|pn\|}>\frac{1}{4\sqrt{n}}\end{aligned}$$

故 $\delta>1/(16n^{3/2})$。

原好数组的宽度为 $\sqrt{5}(1+\delta)>\sqrt{5}+\sqrt{5}/(16n^{3/2})$，取 $\lambda=\sqrt{5}/16$ 即得所证。